Modelos de predicción de polen y alérgenos de Poaceae en la atmósfera de Ourense

Trabajo Fin de Grado presentado por

Sara Rodríguez Portal

Ourense, mayo 2017

OBJETIVOS

- Analizar la concentración de polen y alérgenos de Poaceae en la atmósfera de Ourense.

- Analizar la variabilidad de los diferentes parámetros meteorológicos (temperatura, precipitación, humedad relativa, horas de sol y velocidad del viento) durante el período de estudio.

- Elaborar un modelo para el polen y otro para el alérgeno que logre predecir cómo va a variar la cantidad de los mismos presentes en la atmósfera en función de las variables que más influyen en la misma.

FENOLOGÍA

La fenología es la ciencia que estudia los acontecimientos biológicos recurrentes periódicos de plantas y animales, que están influenciados por los factores ambientales, especialmente por la meteorología y los cambios de temperatura provocados por el clima (Schwartz, 2003).

Aplicaciones

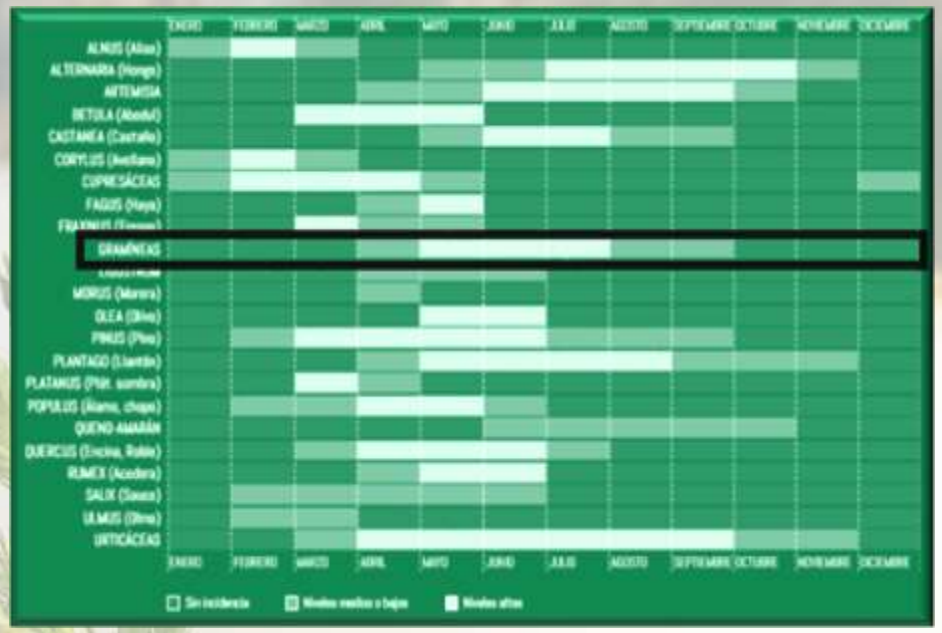
- Ecología
- Agricultura
- Climatología
- Aerobiología

AEROBIOLOGÍA

La Aerobiología trata de muchos tipos de partículas bióticas tales como líquenes, semillas, propágulos de plantas, pequeños insectos, protozoos, y abióticas como los contaminantes inorgánicos biológicamente significativos (Frenguelli, 1998).

Aplicaciones

- Medicina
- Agricultura
- Cambio climático
- Palinología forense
- Biodeterioro



GRAMÍNEAS (Poaceae)

Terrestres

- Silvestres:

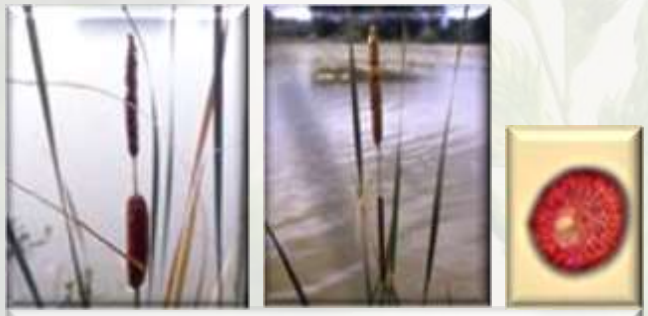
Dactylis glomerata L.

- Cultivadas:

Secale cereale L.

Acuáticas

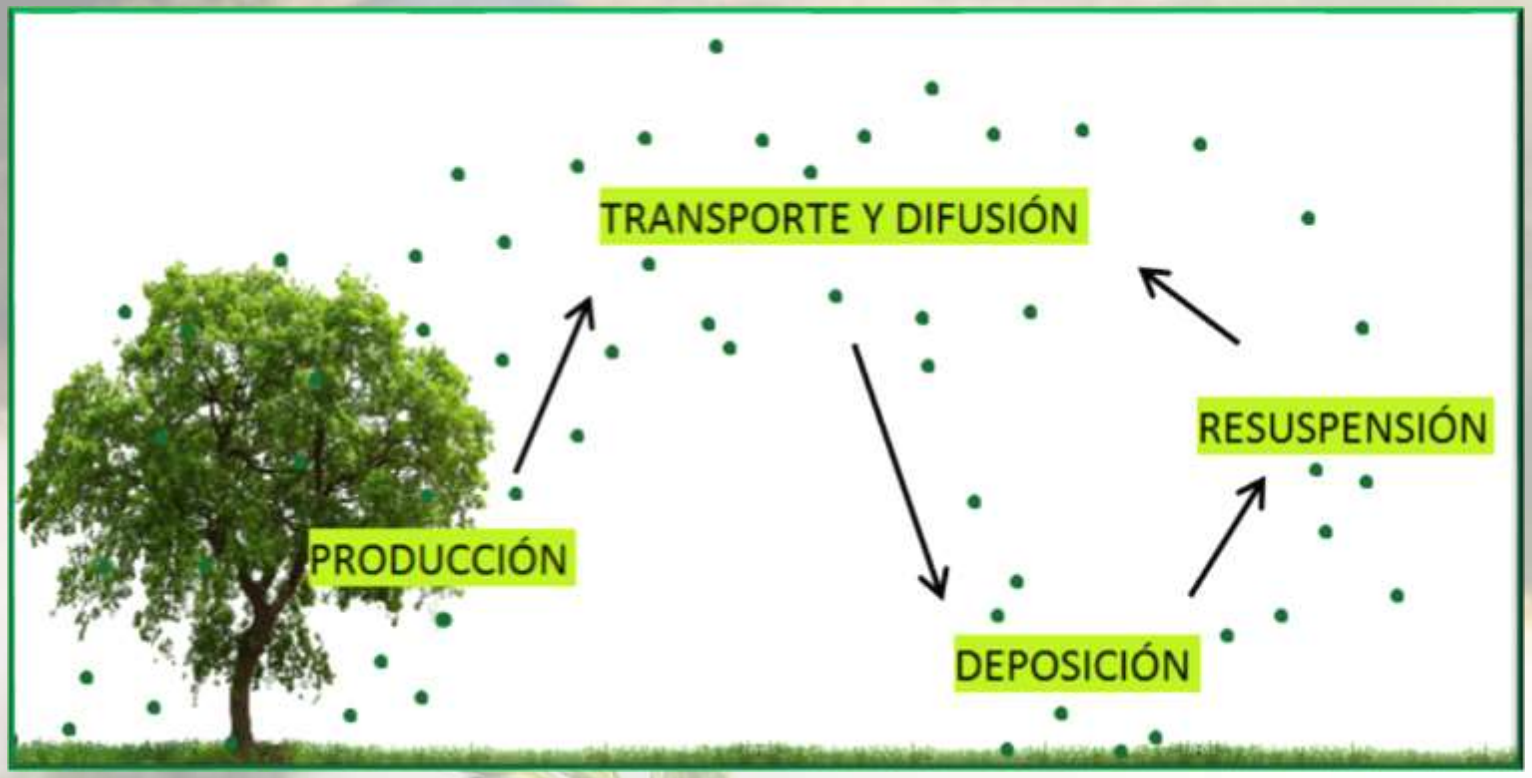
- Silvestres:



Typha angustifolia L.

Sparganium erectum L.

CALIDAD DEL AIRE



- La polinosis es una inflamación de la mucosa nasal, conjuntival y/o bronquial causada por alérgenos que contienen los granos de polen a través de un mecanismo imnunológico (Carrasco, 2015).

ZONA DE ESTUDIO

- Situación: Noroeste de España (42º 20'N, 7º 51' W).
- Altitud: 154 m.
- Clima: transición entre clima oceánico y mediterráneo.
  - Inviernos fríos y húmedos.
  - Veranos calurosos y secos.
- Vegetación: transición entre vegetación eurosiberiana y mediterránea.
- Ourense es la tercera ciudad gallega con mayor población.

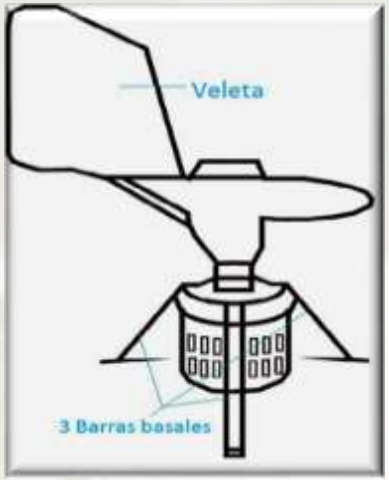
ZONA DE ESTUDIO

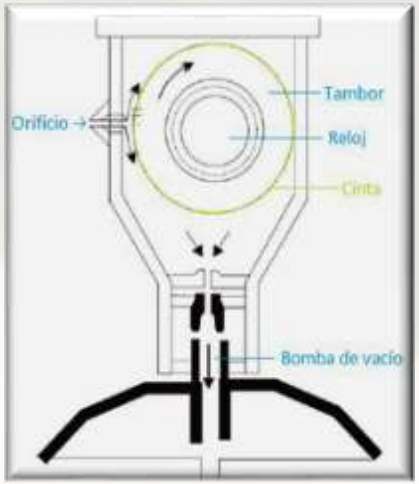
- Superficie de jardín: 39370 m^2.

ESTUDIO AEROBIOLÓGICO

Captador tipo Hirst, Modelo Lanzoni VPPS-2000	Captador tipo ciclón, Modelo Burkard Automatic Multi-Vial Cyclone Sampler

- Componentes del captador:



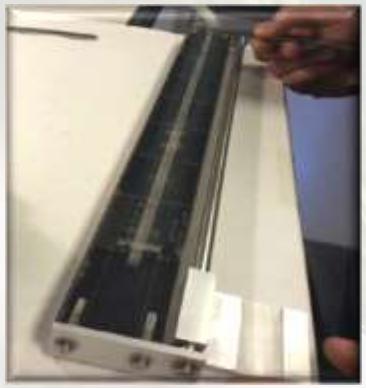


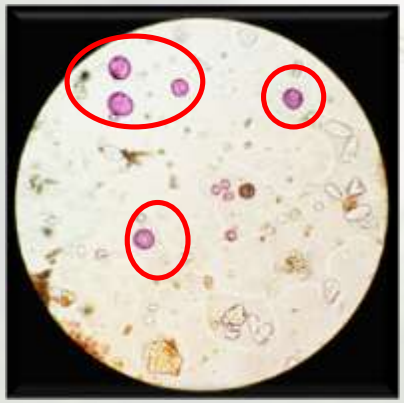
- Preparación del captador:

ESTUDIO AEROBIOLÓGICO

Captador tipo Hirst, Modelo Lanzoni VPPS-2000	Captador tipo ciclón, Modelo Burkard Automatic Multi-Vial Cyclone Sampler

- Preparación de las muestras:



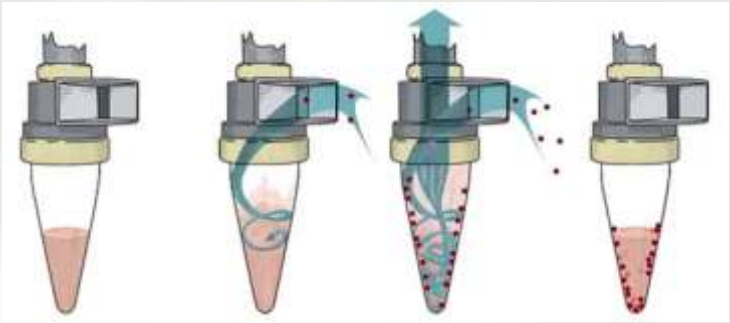


ESTUDIO AEROBIOLÓGICO

Captador tipo Hirst, Modelo Lanzoni VPPS-2000

Captador tipo ciclón, Modelo Burkard Automatic Multi-Vial Cyclone Sampler

- Funcionamiento:



- Preparación de las muestras:

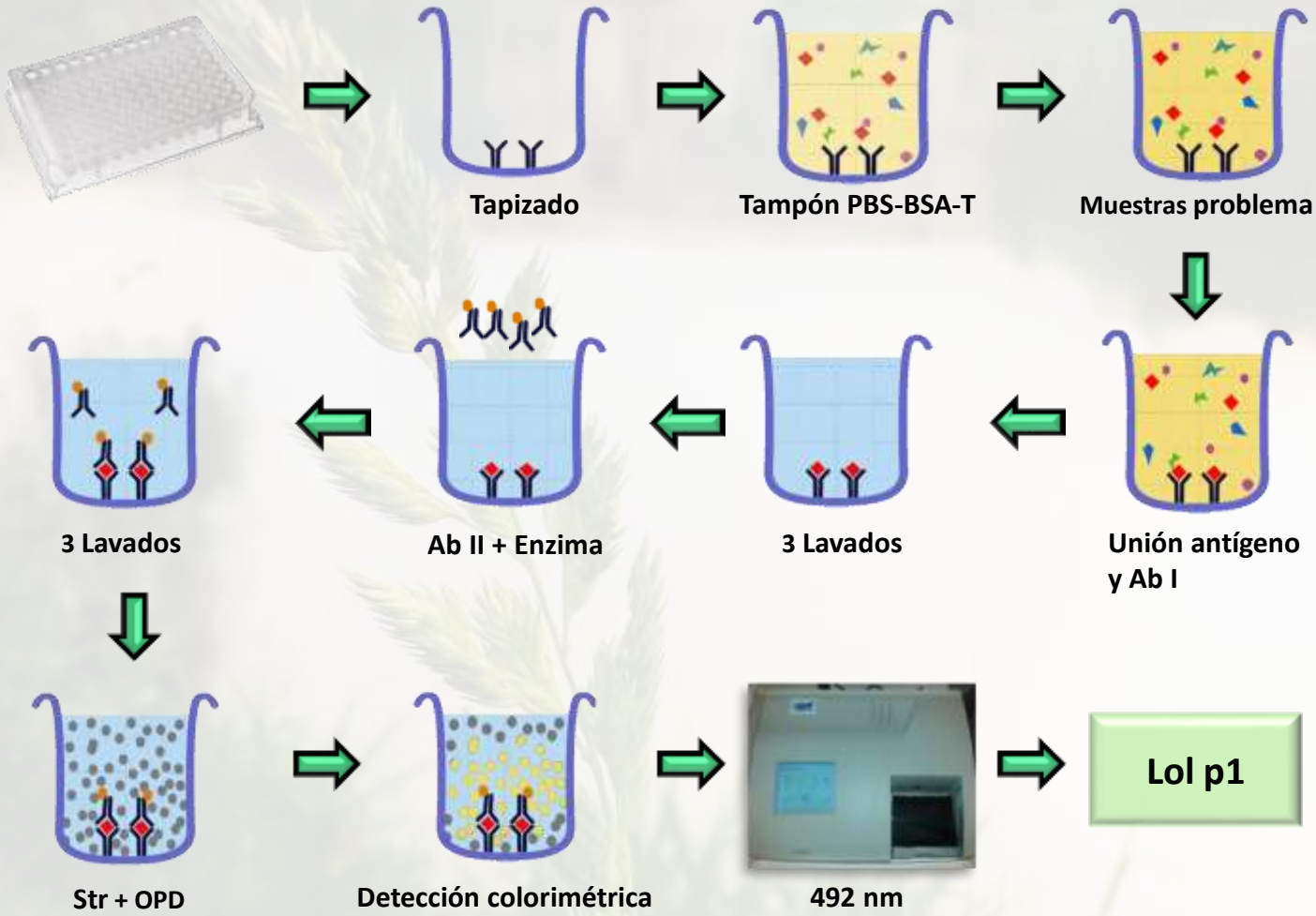
Técnica ELISA doble sándwich:

Protocolo ELISA: (Takahashi et al., 2001) con algunas modificaciones (Moreno-Grau et al., 2006)

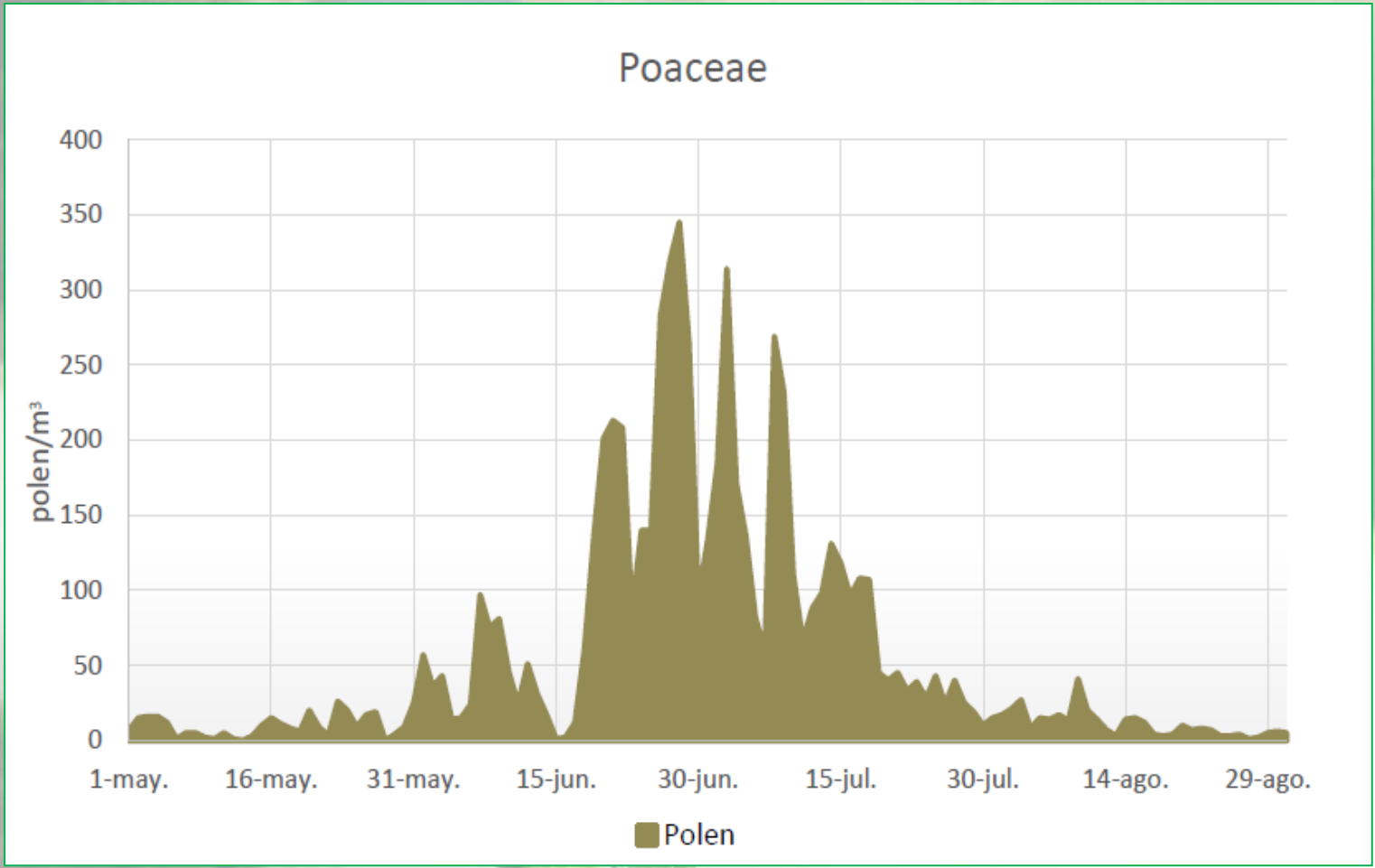
ESTUDIO AEROBIOLÓGICO

Captador tipo Hirst, Modelo Lanzoni VPPS-2000	Captador tipo ciclón, Modelo Burkard Automatic Multi-Vial Cyclone Sampler

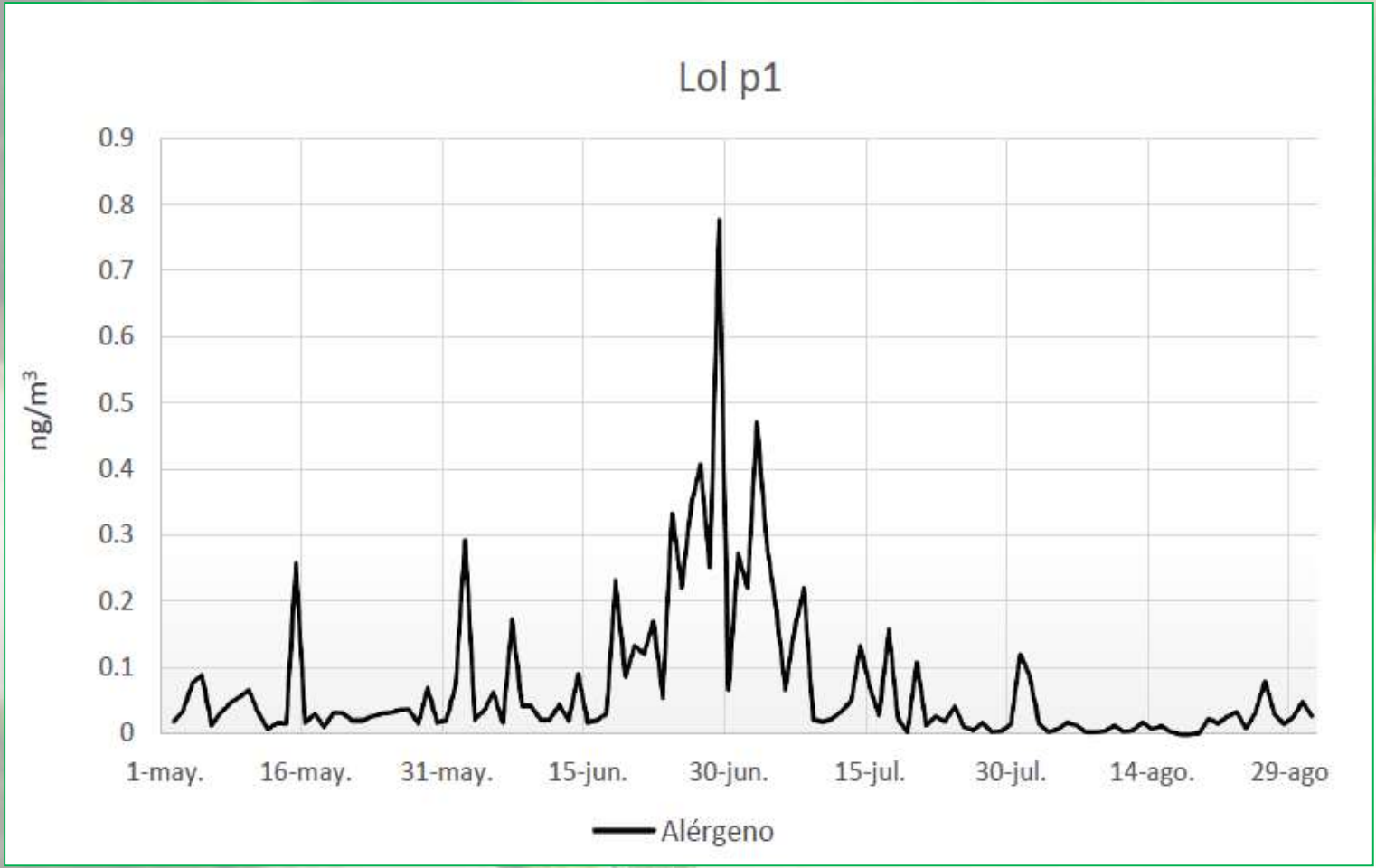
- Técnica ELISA doble sándwich:



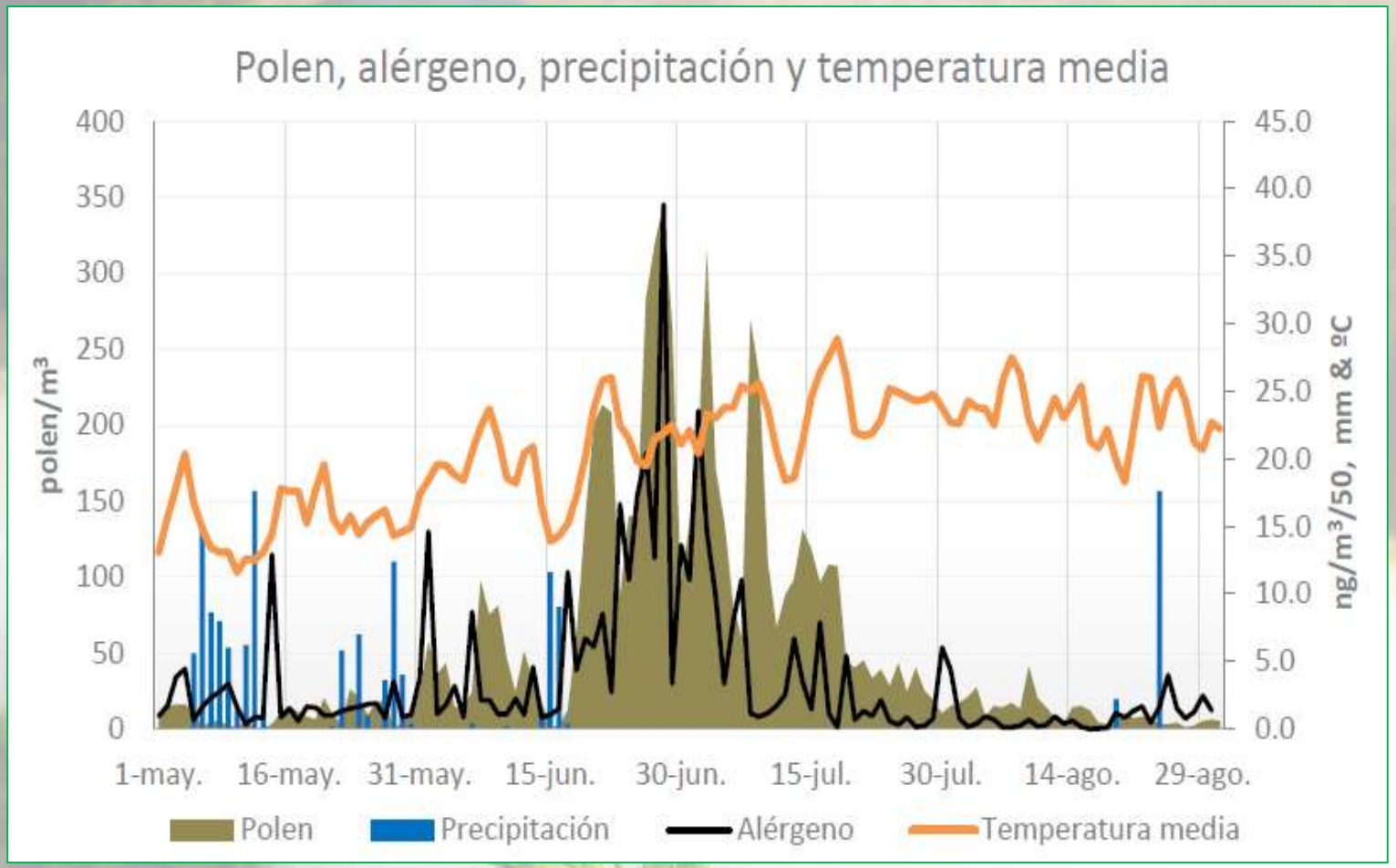
CONTENIDO DE POLEN DE Poaceae



CONTENIDO DE ALÉRGENO DE Poaceae



POLEN, ALÉRGENO, PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA MEDIA



	Polen (polen/m^3)	Lol p1 (ng/m^3)
Total	6658	8,9
Pico máximo	345	0,7
Día máximo	28 de junio	29 de junio

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Lol p1	R	Lol p1	R
Lol p1	---	**Poaceae**	0,507***
Lol p1-1	0,548***	Poaceae-1	0,386***
Lol p1 -2	0,488***	Poaceae -2	0,351***
Lol p1 -3	0,451***	Poaceae -3	0,312***
Lol p1-4	0,493***	Poaceae -4	0,314***
Lol p1-5	0,466***	Poaceae -5	0,314***
Lol p1-6	0,464***	Poaceae -6	0,328***
Lol p1-7	0,470***	Poaceae -7	0,243***
Temperatura media	-0,068	**Humedad Relativa**	0,103
Temperatura media-1	-0,160**	Humedad Relativa-1	0,194**
Temperatura media-2	-0,241***	Humedad Relativa-2	0,298***
Temperatura media-3	-0,251***	Humedad Relativa-3	0,251***
Temperatura media-4	-0,202**	Humedad Relativa-4	0,221**
Temperatura media-5	-0,169*	Humedad Relativa-5	0,260***
Temperatura media-6	-0,202**	Humedad Relativa-6	0,274***
Temperatura media-7	-0,208**	Humedad Relativa-7	0,278***
Temperatura máxima	-0,072	**Velocidad viento**	-0,024
Temp. máxima-1	-0,212**	Velocidad viento-1	0,047
Temp. máxima-2	-0,270*	Velocidad viento-2	0,087
Temp. máxima-3	-0,279*	Velocidad viento-3	0,041
Temp. máxima-4	-0,250*	Velocidad viento-4	0,145
Temp. máxima-5	-0,212**	Velocidad viento-5	0,013
Temp. máxima-6	-0,214**	Velocidad viento-6	-0,045
Temp. máxima-7	-0,190**	Velocidad viento-7	-0,050
Temperatura mínima	-0,090	**Precipitación**	-0,116
Temp. mínima-1	-0,106	Precipitación-1	-0,038
Temp. mínima -2	-0,123	Precipitación-2	0,094
Temp. mínima -3	-0,153*	Precipitación-3	0,097
Temp. mínima -4	-0,084	Precipitación-4	0,119
Temp. mínima -5	-0,055	Precipitación-5	0,069
Temp. mínima -6	-0,084	Precipitación-6	0,043
Temp. mínima -7	-0,185*	Precipitación-7	0,053
Temperatura de rocío	0,025	**Sol**	0,133
Temp. roc.-1	-0,001	Sol-1	0,084
Temp. roc.-2	0,019	Sol-2	-0,014
Temp. roc.-3	-0,017	Sol-3	0,022
Temp. roc.-4	-0,005	Sol-4	0,038
Temp. roc.-5	0,076	Sol-5	0,005
Temp. roc.-6	0,048	Sol-6	-0,019
Temp. roc.-7	-0,010	Sol-7	0,068

Poaceae	R	Poaceae	R
Lol p1	0,507***	**Poaceae**	---
Lol p1-1	0,492***	Poaceae-1	0,865***
Lol p1 -2	0,437***	Poaceae -2	0,743***
Lol p1 -3	0,429***	Poaceae -3	0,681***
Lol p1-4	0,438***	Poaceae -4	0,655***
Lol p1-5	0,500***	Poaceae -5	0,644***
Lol p1-6	0,507***	Poaceae -6	0,662***
Lol p1-7	0,532***	Poaceae -7	0,653***
Temperatura media	0,394***	**Humedad Relativa**	-0,339***
Temperatura media-1	0,318***	Humedad Relativa-1	-0,269***
Temperatura media-2	0,229**	Humedad Relativa-2	-0,148
Temperatura media-3	0,187*	Humedad Relativa-3	-0,069
Temperatura media-4	0,162	Humedad Relativa-4	-0,031
Temperatura media-5	0,144	Humedad Relativa-5	0,030
Temperatura media-6	0,120	Humedad Relativa-6	0,052
Temperatura media-7	0,105	Humedad Relativa-7	0,083
Temperatura máxima	0,349***	**Velocidad viento**	0,327***
Temp. máxima-1	0,268***	Velocidad viento-1	0,244***
Temp. máxima-2	0,167*	Velocidad viento-2	0,174*
Temp. máxima-3	0,123	Velocidad viento-3	0,174*
Temp. máxima-4	0,086	Velocidad viento-4	0,244***
Temp. máxima-5	0,045	Velocidad viento-5	0,298***
Temp. máxima-6	0,008	Velocidad viento-6	0,274***
Temp. máxima-7	0,006	Velocidad viento-7	0,245***
Temperatura mínima	0,230***	**Precipitación**	-0,496***
Temp. mínima-1	0,190**	Precipitación-1	-0,460***
Temp. mínima -2	0,166	Precipitación-2	-0,290***
Temp. mínima -3	0,165	Precipitación-3	-0,236**
Temp. mínima -4	0,180**	Precipitación-4	-0,194*
Temp. mínima -5	0,196**	Precipitación-5	-0,181*
Temp. mínima -6	0,190**	Precipitación-6	-0,197*
Temp. mínima -7	0,162	Precipitación-7	-0,173
Temperatura de rocío	0,282***	**Sol**	0,567***
Temp. roc.-1	0,250***	Sol-1	0,513***
Temp. roc.-2	0,241***	Sol-2	0,381***
Temp. roc.-3	0,251***	Sol-3	0,314***
Temp. roc.-4	0,245***	Sol-4	0,288***
Temp. roc.-5	0,285***	Sol-5	0,268***
Temp. roc.-6	0,288***	Sol-6	0,240***
Temp. roc.-7	0,264***	Sol-7	0,215***

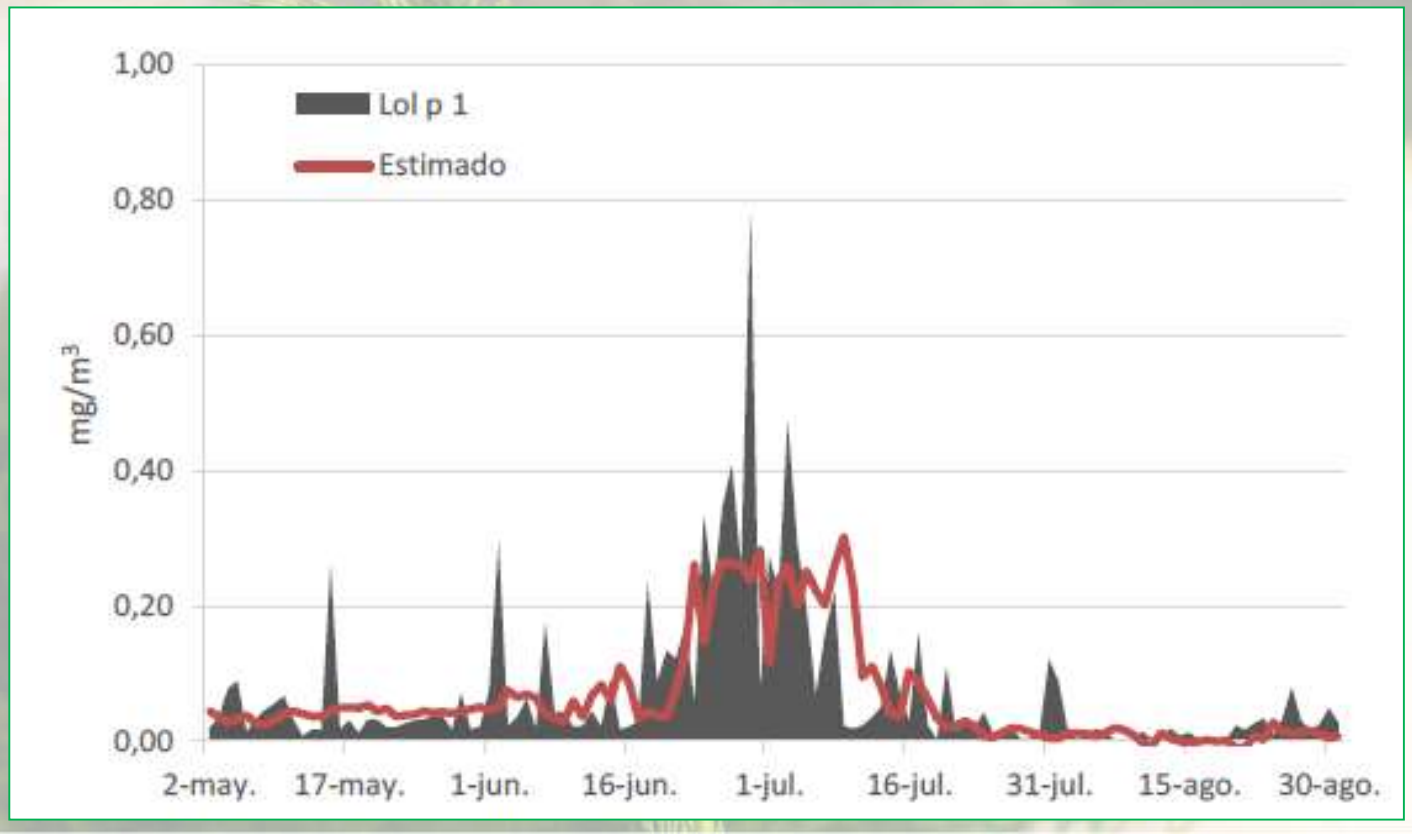
MODELO DE REGRESIÓN DE ALÉRGENO

R = 0,744 R^2=0 ,553 Ajustado R^2= 0,545

F (2,117) = p<0,000 Error Estándar Estimado = 0,075

	BETA	Error BETA	B	Error B	t (117)	p
Interceptado			0,088	0,035	2,496	0,014
Poaceae	0,746	0,062	0,001	0,000	12,006	0,000
Tª media-3	-0,133	0,062	-0,004	0,002	-2,140	0,034

Lol p1 = 0,088 + (0,001* Poaceae) - (0,004 *Tª media-3)



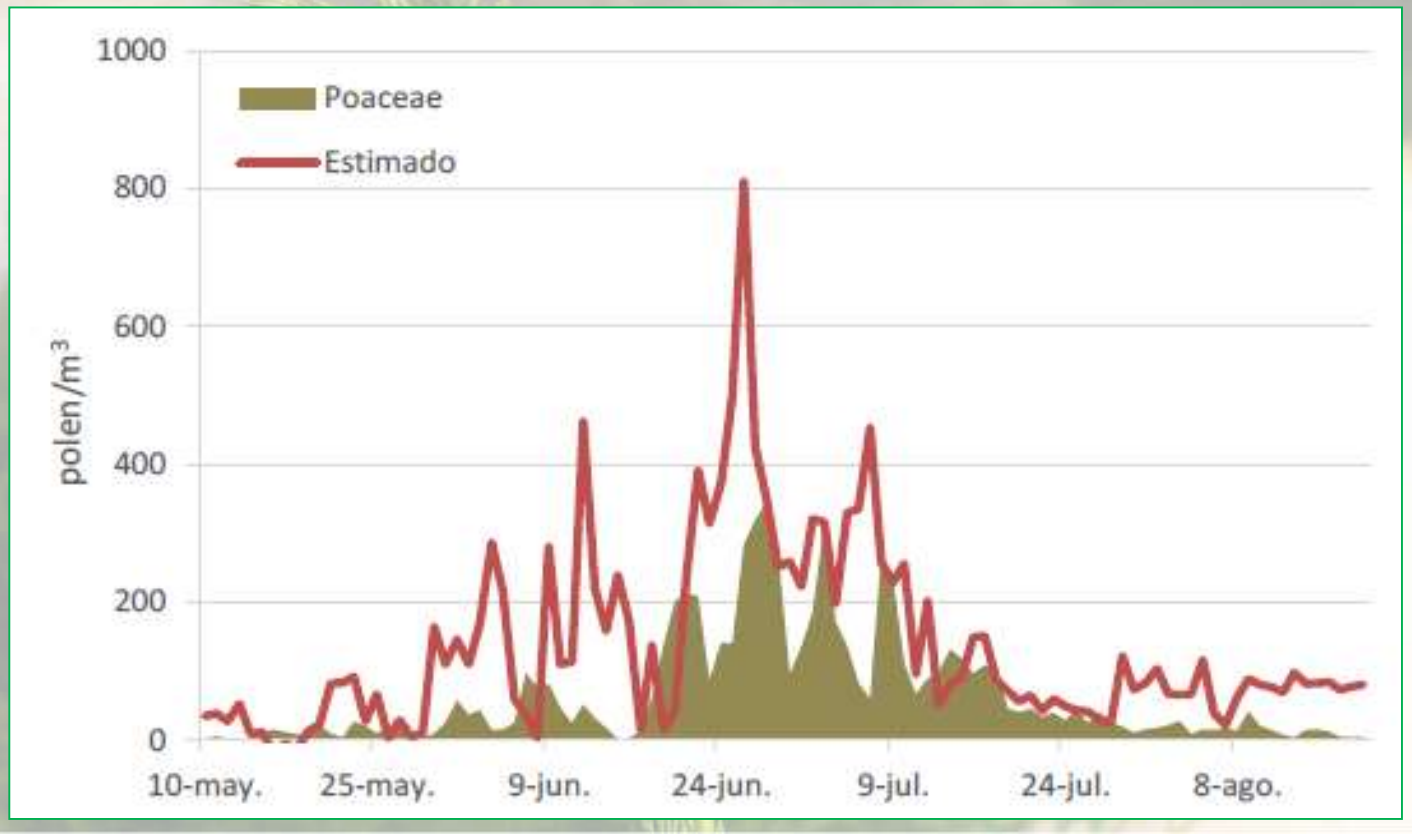
MODELO DE REGRESIÓN DE POLEN

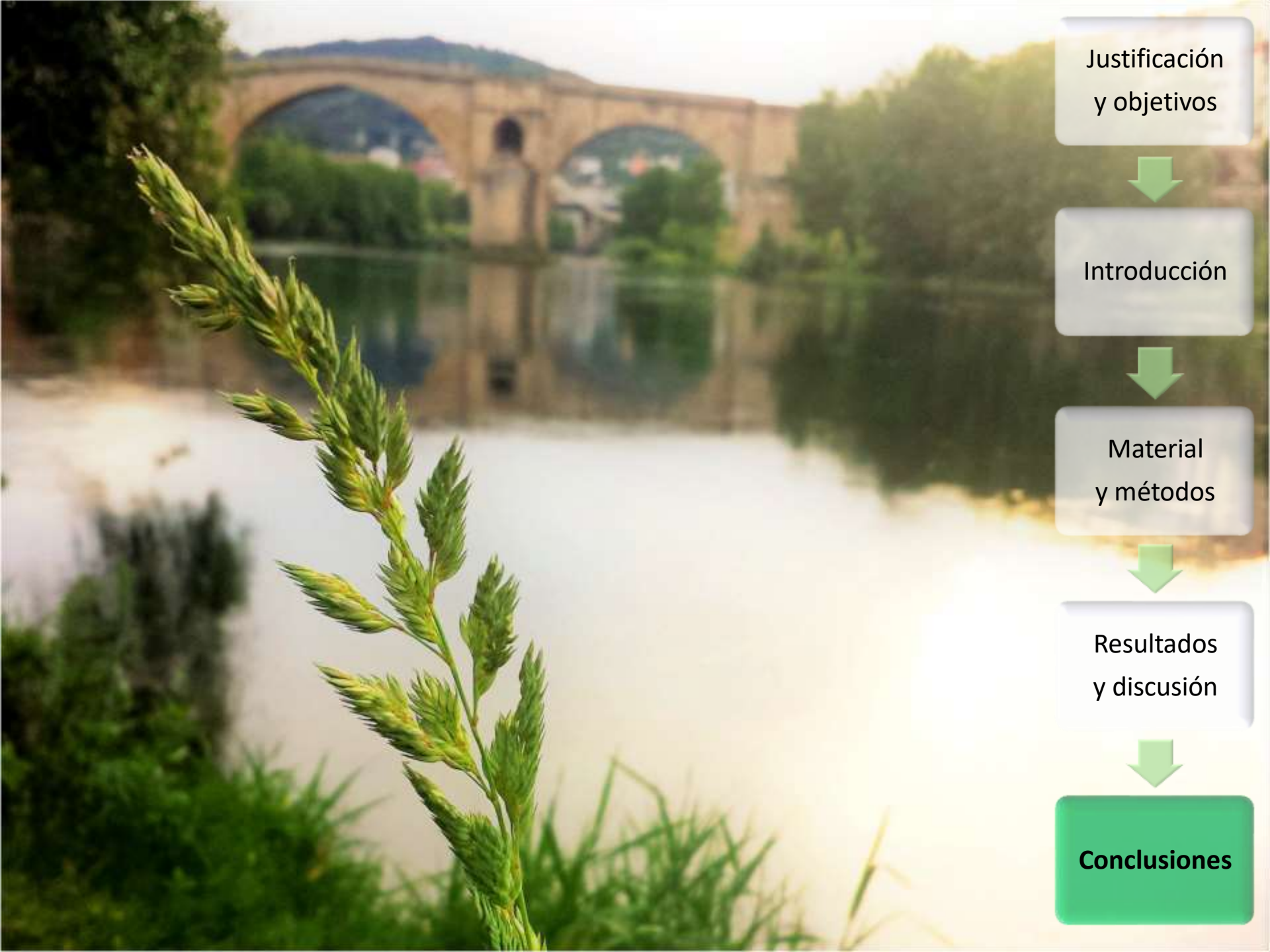
R = 0,792 R^2=0 ,627 Ajustado R^2= 0,617

F (3,118) = 66,152 p<0,000 Error Estándar Estimado = 47,291

	BETA	Error BETA	B	Error B	t (118)	p
Interceptado			-73,420	21,443	-3,424	0,001
Lol p1	0,667	0,058	457,655	39,445	11,602	0,000
Tª rocío	0,143	0,057	4,326	1,717	2,520	0,013
Sol	0,262	0,057	4,987	1,093	4,564	0,000

Poaceae = -73,420 + (457,655* Lol p1) + (4,326*Tª rocío)+(4,987*Sol)





Justificación y objetivos

Introducción

Material y métodos

Resultados y discusión

Conclusiones